

Repaso - Organización del Computador I

Marcos D. Aranda

Organización del Computador II
Universidad Nacional de General Sarmiento
Instituto de Industria

July 29, 2023

Contenido

- 1 Estructura de la computadora IAS
- 2 Unidad Central de Proceso
- 3 Búsqueda y Ejecución de la Instrucción
- 4 Tipos de Instrucciones
- 5 RISC - CISC
- 6 Sistema de Buses
- 7 Pipeline

Estructura de la computadora IAS

- 1 Una memoria principal que almacena tanto datos como instrucciones (hace referencia a instrucciones de máquina, NO instrucciones de lenguaje de alto nivel).
- 2 Una unidad aritmético-lógica capaz de hacer operaciones con datos binarios.
- 3 La información digitalizada es más simple de almacenar.
- 4 Una unidad de control que interpreta las instrucciones en memoria y provoca su ejecución.
- 5 Un equipo de entrada salida dirigido por la unidad de control.

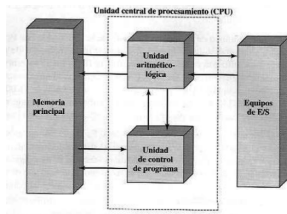


Figure: Estructura del Computador

Unidad Central de Proceso

Ejecuta instrucciones para procesar datos y controlar toda la operación de la computadora digital.

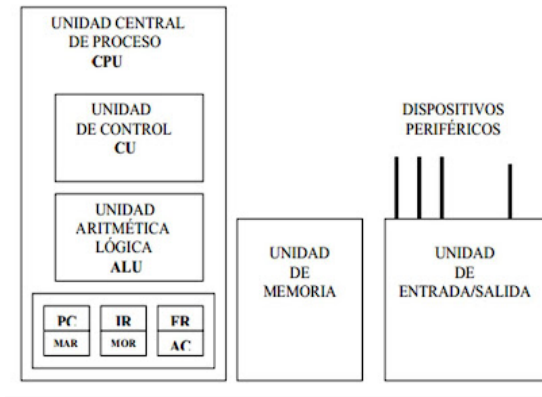


Figure: Organización simple de un computador

Fase de búsqueda de la Instrucción

Sumar los contenidos de las posiciones de memoria 33 y 992, y almacena el resultado en la posición de memoria 993:

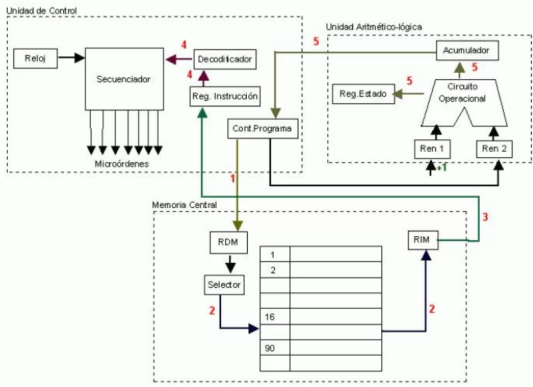


Figure: Búsqueda de una Instrucción

Fase de búsqueda de la instrucción

- 1 El PC, a través del bus de direcciones, envía la orden de búsqueda al RDM, la instrucción correspondiente, a través del Selector, que en este caso es SUMAR.
- 2 La instrucción encontrada, se guarda en la Memoria de intercambio.
- 3 El RIM remite la instrucción al RI.
- 4 El RI la envía al decodificador, que determina que tipo de instrucción es, en este caso es una SUMA, y la envía al secuenciador, donde espera que se busquen los operandos.
- 5 La instrucción se guarda en el RE y se envía orden de búsqueda de los operandos.

Fase de ejecución de la instrucción

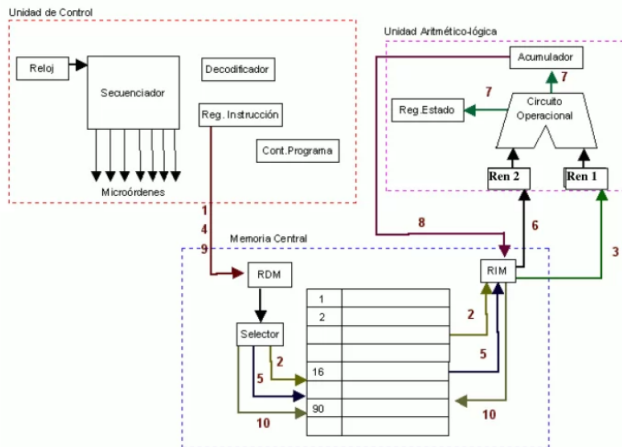


Figure: Ejecución una Instrucción

Fase de ejecución de la instrucción

- 1 El RI solicita, al RDM la ubicación del primer operando.
- 2 El selector busca en la MP, la posición de memoria indicada 033, donde está el operando, y este se manda a la memoria de intercambio.
- 3 El RIM manda a la entrada correspondiente de la ALU a la espera del segundo operando.
- 4 Se repite el proceso. El RI solicita, al RDM, la ubicación del segundo operando.
- 5 El selector busca, en la memoria principal, el operando ubicado en esa posición y se manda a la memoria de intercambio.
- 6 La RIM la manda a la entrada correspondiente de la ALU.
- 7 La ALU, con la instrucción y los operandos, realiza el cálculo correspondiente.
- 8 Una vez hecho, lo envía al registro de memoria de intercambio.
- 9 El RI le pide la ubicación, para guardar el resultado en la memoria principal, que en este caso es la posición de memoria 993.
- 10 El RIM almacena el dato del resultado donde le indica el registro de memoria.

Tipos de Instrucciones

- Movimiento de datos (copia)
- Aritméticas (+, -, *, /, con o sin signo, comparar)
- Lógicas (AND, OR, NOT, XOR)
- Manipulación de bits (desplazar, rotar)
- Entrada/Salida
- Control de flujo (saltos condicionales, incondicionales, ciclos, llamadas a función)
- Sin parámetros, unarias, binarias, ternarias.

RISC vs CISC

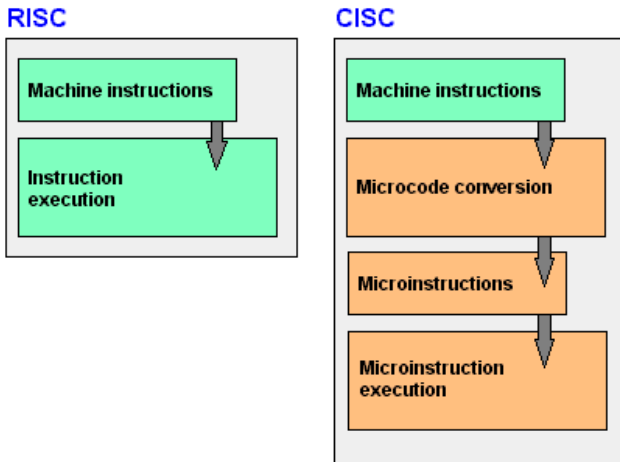


Figure: RISC vs CISC

RISC vs. CISC

CISC	RISC
Emphasis on hardware	Emphasis on software
Multiple instruction sizes and formats	Instructions of same set with few formats
Less registers	Uses more registers
More addressing modes	Fewer addressing modes
Extensive use of microprogramming	Complexity in compiler
Instructions take a varying amount of cycle time	Instructions take one cycle time
Pipelining is difficult	Pipelining is easy

Figure: Cuadro comparativo

Sistema de Buses

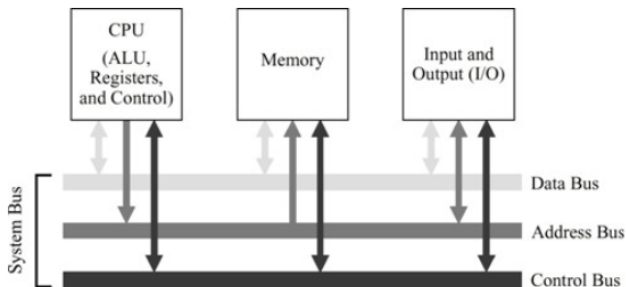


Figure: Modelo modificado con un solo bus

- **BUSES DE DIRECCIONES:** Es un canal de microprocesador totalmente independiente del bus de datos donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito.
- **BUSES DE DATOS:** transfiere datos entre los componentes de un ordenador o entre ordenadores.
- **BUS DE CONTROL:** administra el uso y acceso a la línea de datos y de direcciones. Estas líneas son compartidas por todos los componentes, por lo tanto debe haber mecanismos que las controlen para evitar colisiones de información. Por lo tanto las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos

Cuello de botella de Von Neumann

La búsqueda de instrucciones en la memoria principal (más lenta que el procesador) se convierte en un cuello de botella.

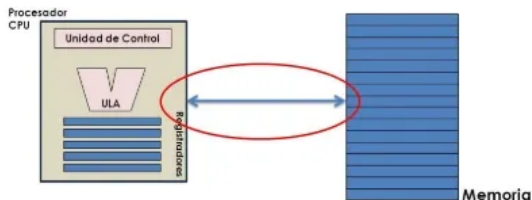


Figure: Cuello de botella

Algunas maneras de atenuarlo:

- Prefetch (búsqueda anticipada) de instrucciones.
- Memoria caché.
- Pipeline de instrucciones (paralelismo a nivel de instrucción).

Pipeline

- La ejecución de instrucciones se divide en etapas independientes que pueden operar en paralelo con distintas instrucciones.
- Aumenta la cantidad de instrucciones iniciadas por unidad de tiempo.

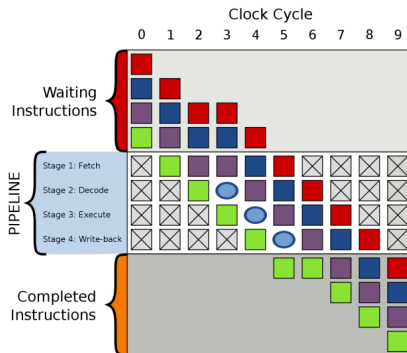


Figure: Pipeline

Gracias!!!
maranda@campus.ungs.edu.ar